

IVADO EquiAlgo · CodeML 2026 · Side Quest

Même dossier, même chance.

Corriger un modèle de bourses qui pénalise les régions éloignées du Québec.

Le problème

48 %

de bourses à Montréal et
Québec

27 %

en Bas-Saint-Laurent, Côte-
Nord, Gaspésie

0,7

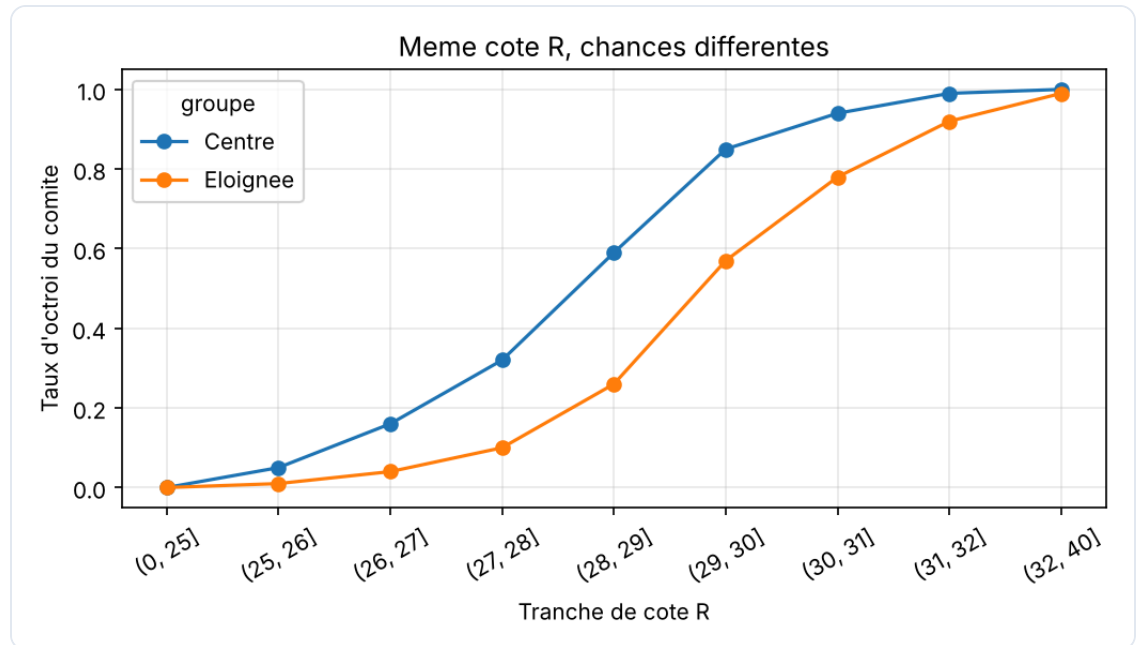
point de cote R d'écart moyen
seulement

La différence de cote R n'explique qu'une petite partie de l'écart de 21 points. Le modèle actuel (88 % d'exactitude) copie ce comportement.

Diagnostic : ce que le comité récompense

Facteur	Effet (points de cote R)
Région éloignée	-1,4
Revenu familial doublé	+0,9 (biais)
1 heure de travail / semaine	+0,145 (effort)
Programme, 1re génération	aucun effet

Entre 28 et 29 de cote R : **59 %** de bourses en ville, **26 %** en région.

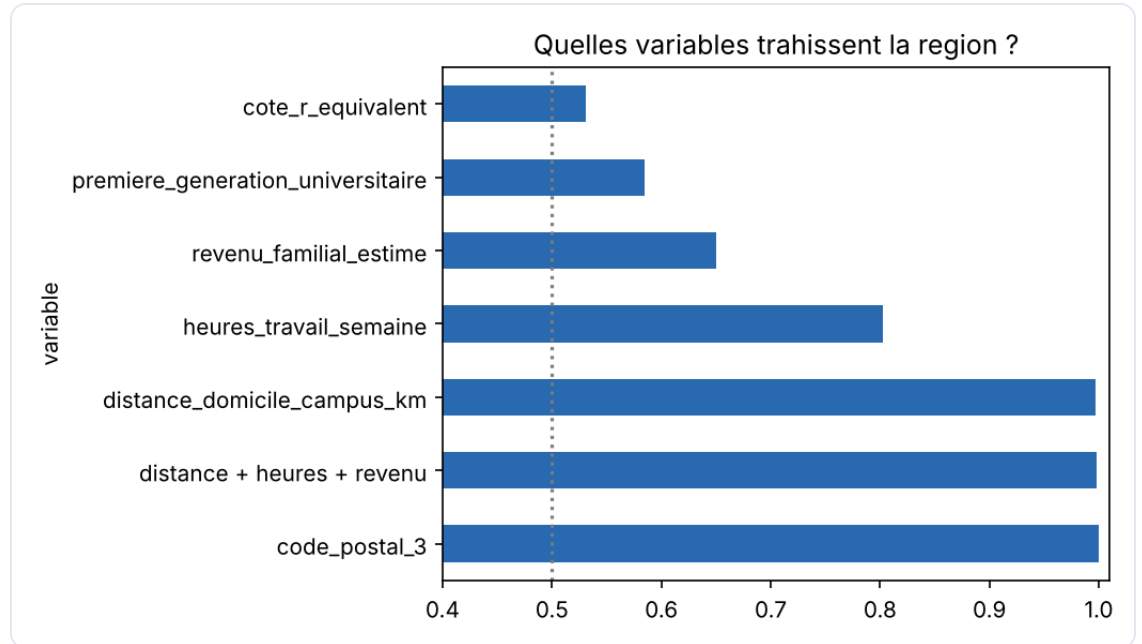


Le piège : enlever la colonne région ne suffit pas

Le code postal et la distance devinent la région presque parfaitement.

Retiré du modèle	Écart de parité
rien	0,188
région	0,180
région + code postal	0,173

Tant qu'on apprend à copier le comité, le biais revient. Il faut changer la cible.

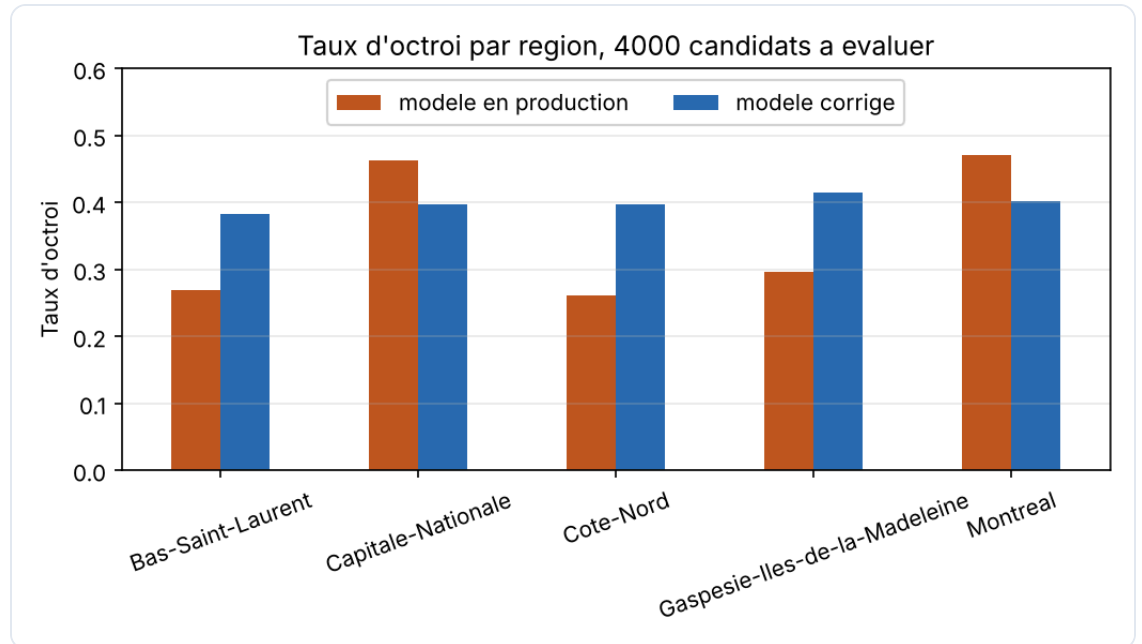


Notre correction

$$\text{score} = \text{cote R} + 0,145 \times \text{heures travaillées}$$

- Bourse aux **1600 meilleurs** (40 %, budget respecté)
- Pas de région, code postal, distance ni revenu
- Lisible en une ligne par chaque candidat

Résultat : **38 % à 42 %** de bourses dans chaque région.

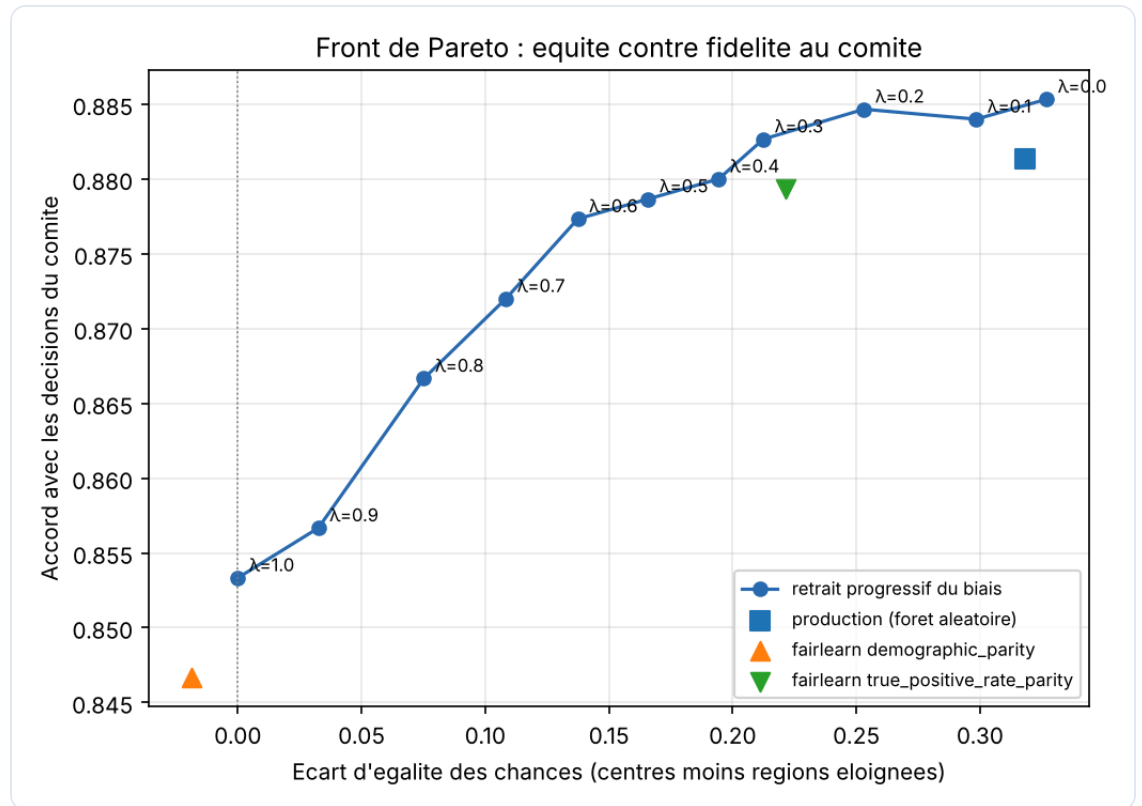


Pourquoi l'égalité des chances

Égalité des chances : à mérite égal, même chance d'avoir la bourse.

La parité démographique imposerait un quota et refuserait des dossiers plus forts.

Front de Pareto : on retire le biais par étapes (λ de 0 à 1). Écart d'égalité des chances : **0,32** → **0,00**. Accord avec le comité : 88,5 % → 85,3 %. C'est voulu, le comité est ce qu'on audite.



Validation contre l'étalon indépendant

Essai	Exactitude
Formule du comité sans la région	92,53 %
Cote R seule	92,23 %
Cote R + $0,145 \times \text{heures (retenu)}$	94,63 %
+ bonus région éloignée	93,68 %
+ bonus distance	93,03 %
+ bonus programme (meilleur des 4)	94,23 %

17 essais, une idée à la fois. Le revenu et la région n'ajoutent rien au mérite : ils étaient bien du biais.

En production : garder le modèle juste

Mesurer

À chaque cohorte : taux par région, égalité des chances, stabilité du score. Alerte si l'écart dépasse 0,05.

Décider

Un comité d'équité avec une personne externe et une personne des régions. Cas limites toujours revus par un humain.

Expliquer

Chaque candidat reçoit son score et le seuil. Droit de recours. Audit public chaque année.

Limite assumée : la cote R peut elle-même porter un biais régional. C'est notre prochaine étape.